

The equations of linear elasticity

Contents

- The PDE problem
- The variational formulation

Авторы: Андерс Логг и Ханс Петтер Лангтанген

Анализ конструкций — одно из важнейших направлений современной инженерии, поэтому моделирование деформации упругих тел с помощью уравнений в частных производных, вероятно, является самым популярным направлением в этой области. Для решения уравнений двумерной или трехмерной упругости в DOLFINx требуется всего одна страница кода, как показано в этом разделе.

Задача на собственные значения дифференциальных уравнений

Уравнения, описывающие малые упругие деформации тела Ω может быть записан как

$$\begin{aligned} -\nabla \cdot \sigma(u) &= f && \text{in } \Omega \\ \sigma(u) &= \lambda \operatorname{tr}(\epsilon(u))I + 2\mu\epsilon(u) \\ \epsilon(u) &= \frac{1}{2}(\nabla u + (\nabla u)^T) \end{aligned} \tag{28}$$

где σ является тензором напряжений, f — сила, действующая на тело, в единице объема, λ и μ — это параметры упругости Ламе для данного материала. Ω , I является тензором идентичности, tr — оператор следа для тензора, ϵ — симметричный тензор деформации (симметричный градиент), и u — векторное поле смещения. Выше мы предполагали, что условия упругости изотропны. Вставив $\epsilon(u)$ в σ мы получаем

$$\sigma(u) = \lambda(\nabla \cdot u)I + \mu(\nabla u + (\nabla u)^T) \quad (29)$$

Обратите внимание, что приведенное выше дифференциальное уравнение в частных производных можно записать как одно векторное дифференциальное уравнение для u , которое является определяющим дифференциальным уравнением в частных производных для неизвестной величины u Уравнение (Навье). Однако для вывода вариационной формулировки удобно сохранить текущее представление уравнения в частных производных.

Вариационная формулировка

Вариационная формулировка дифференциального уравнения в частных производных состоит в вычислении скалярного произведения дифференциального уравнения (28) на векторную тестовую функцию $v \in \hat{V}$, где $\hat{V}$ — это пространство векторнозначных тестовых функций, а интегрирование выполняется по области Ω :

$$-\int_{\Omega} (\nabla \cdot \sigma) \cdot v \, dx = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx.$$

С тех пор как $\nabla \cdot \sigma$ содержит производные второго порядка от нашей неизвестной величины u Мы интегрируем этот член по частям

$$-\int_{\Omega} (\nabla \cdot \sigma) \cdot v \, dx = \int_{\Omega} \sigma : \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} (\sigma \cdot n) \cdot v \, ds,$$

где оператор двоеточия обозначает скалярное произведение тензоров (попарное умножение всех элементов с последующим суммированием), а n — единичный вектор внешней нормали к границе. Величина $\sigma \cdot n$ известен как *вектор натяжения* или *вектор напряжения* на границе и часто задается в качестве граничного условия. Здесь мы предполагаем, что он задан для части $\partial\Omega_T$ границы как $\sigma \cdot n = T$ На оставшейся части границы мы предполагаем, что значение смещения задается условием Дирихле (следовательно, граничные интегралы на этих границах равны 0). Таким образом, мы получаем

$$\int_{\Omega} \sigma : \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\partial\Omega_T} T \cdot v \, ds.$$

Если мы теперь вставим для σ его представление с неизвестным u Таким образом, мы можем получить вариационную формулировку: найти $u \in V$ такой, что

$$a(u, v) = L(v) \quad \forall v \in \hat{V},$$

где

$$\begin{aligned} a(u, v) &= \int_{\Omega} \sigma(u) : \nabla v \, dx \\ \sigma(u) &= \lambda(\nabla \cdot u)I + \mu(\nabla u + (\nabla u)^T), \\ L(v) &= \int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\partial\Omega_T} T \cdot v \, ds. \end{aligned} \tag{30}$$

Можно показать, что скалярное произведение симметричного тензора равно A и антисимметричный тензор B исчезает. Если мы выразим ∇v Если представить его в виде суммы симметричной и антисимметричной частей, то в произведении сохранится только симметричная часть. $\sigma : \nabla v$ с тех пор как σ является симметричным тензором. Таким образом, замена ∇v по симметричному градиенту $\epsilon(v)$ приводит к несколько иной вариационной форме

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \sigma(u) : \epsilon(v) \, dx, \tag{31}$$

где $\epsilon(v)$ является симметричной частью ∇v :

$$\epsilon(v) = \frac{1}{2} (\nabla v + (\nabla v)^T)$$

Формула [\(31\)](#) естественным образом возникает при минимизации потенциальной энергии упругости и является более популярной, чем [\(30\)](#).